1　目的

本実験では、大腸菌からプラスミドを抽出し、そのプラスミドを、同じ複製起点のプラスミドをもつ大腸菌、及び異なる複製起点のプラスミドをもつ大腸菌に加え、形質転換体の数の計測を行った。また、抽出したプラスミドを制限消化し、電気泳動により未処理のプラスミドとの違いを確認した。本実験を通じて、微生物を取り扱う上での基本的な操作と法令、及び形質転換の原理、不和合性、制限修飾系について学んだ。

2　方法

本節では、本実験で行った大腸菌の形質転換とプラスミド DNA の制限消化について、詳細な手順を述べる。

2.1　大腸菌の形質転換

本実験では、プラスミド pMWK1257 を抽出、精製し、それをプラスミド pBR322 または pMW118 を有するコンピテントセルに加え、形質転換させた。形質転換体をカナマイシンを含む培地で培養することで、異なるプラスミド同士の和合性、不和合性について調べた。

2.1.1　プラスミド pMWK1257 の抽出と精製 (1 日目)

1. プラスミド pMWK1257 を有する *E.coli* DH5 α 株の一晩培養液 1 mL を 1.5 mL マイクロチューブに移し、室温、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
2. 上清を捨て、チューブに 200 μL の再懸濁バッファー mP1 を加え、ボルテックスで懸濁した。
3. チューブに 200 μL の溶解バッファー mP2 を加え、10 回ほどゆっくりと転倒混和し、室温で 2 分間だけ静置した。
4. チューブに 300 μL の中和バッファー mP3 を加え、10 回ほど転倒混和した。
5. チューブを 13,000 rpm で 5 分間だけ遠心した。
6. FastGene™ mP カラムを 2 mL コレクションチューブにセットした。
7. 手順 5. で得られた上清を mP カラムに移し、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
8. mP カラムを一度取り外し、2 mL コレクションチューブに入ったろ液を捨て、カラムをコレクションチューブに再びセットした。
9. mP カラムに 600 μL の洗浄バッファー mP5 を加え、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
10. 同様にろ液を捨て、再び 13,000 rpm で 2 分間だけ遠心した。
11. カラムを新しい 1.5 mL マイクロチューブにセットした。
12. メンブレンの中央に 50 μL の溶出バッファー mP6 を加え、2 分間だけ静置した。
13. チューブを 13,00 rpm で 2 分間だけ遠心し、プラスミドを溶出させた。
14. 溶出させたプラスミドが入ったチューブは 2 日目まで保存した。

2.1.2　プラスミド pBR322 または pMW118 を有するコンピテントセルの作製 (1 日目)

1. プラスミド pBR322 または pMW118 を有する *E.coli* DH5 α 株を 2 時間培養した。
2. 各プラスミドを有する大腸菌の培養液を 1.5 mL ずつ別々の 1.5 mL マイクロチューブに分注

し、4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
3. 上清を捨て、菌体が入った各チューブに氷冷した 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 1 mL ずつ加え、よく懸濁した。
4. 各チューブを 4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
5. 上清を捨て、各チューブに氷冷した 10% グリセリン含有 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 100 μL ずつ加え、よく懸濁した。
6. 各チューブを-80 °C で 2 日目まで保存した。

2.1.3 コンピテントセルの形質転換と培養 (2 日目&3 日目)

1. 2.1.2 節で作製したプラスミド pBR322 または pMW118 を有するコンピテントセルの溶液 100 μL に、2.1.1 節で抽出したプラスミド pMWK1257 の溶液を 5 μL ずつ加えた。
2. 氷中に 30 分間静置した後、42 °C のヒートブロックに 45 秒間つけ、その後すぐに氷中に移し、2 分間静置した。
3. 1 mL の LB 培地を各チューブに加え、37 °C で 30 分間静置培養した。
4. 2 枚のカナマイシン含有 LB 寒天培地に、各形質転換体培養液を 100 μL ずつ塗布した。
5. 37 °C のインキュベーターで一晩培養し、3 日目まで保存した。
6. 3 日目に各形質転換体のコロニー数を計測した。

2.2 プラスミド DNA の制限消化

本実験では、プラスミド pMWK1257 を EcoRI によって制限消化した。未処理のプラスミドと制限消化済みのプラスミドを電気泳動して、それらの分子量を比較することで、制限酵素によるプラスミドの消化について調べた。

2.2.1 EcoRI によるプラスミド pMWK1257 の制限消化 (2 日目)

1. 1.5 mL マイクロチューブに入った EcoRI 溶液 6 μL に、2.1.1 節で抽出したプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL を加えた。
2. 37 °C のインキュベーターで 10 分間静置した。

2.2.2 アガロースゲル電気泳動 (2 日目 & 3 日目)

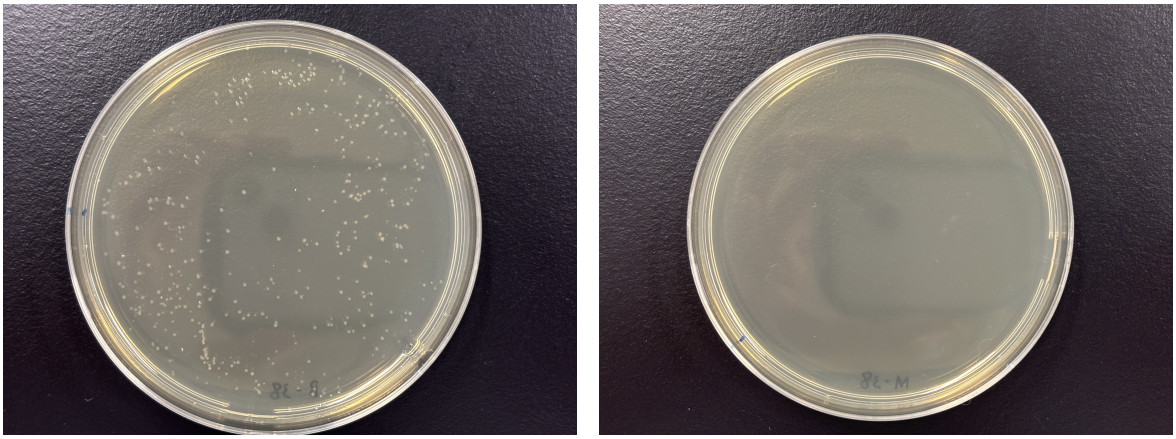
1. EcoRI で制限消化したプラスミド pMWK1257 の溶液が入った 1.5 mL マイクロチューブに、色素混合液 5 μL を加えた。
2. パラフィルム上で、未処理のプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL と色素混合液 2 μL を混合した。
3. また、λ-Hind III 分子量マーカー 4 μL と色素混合液 2 μL をパラフィルム上で混合した。
4. 手順 1-3. で調製した溶液の全量をアガロースゲルの別々のレーンにロードした。
5. 100V で 30 分間通電し、電気泳動を行なった。
6. 電気泳動後、ゲルを取り出して、GelRed 液に 20 分間浸して染色した。
7. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察したところ、バンドが薄かったため、再度 GelRed 液で 24 時間染色した。
8. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察した。

3　結果

本節では、形質転換体のコロニーの観察結果、およびプラスミドの電気泳動結果について述べる。

3.1　大腸菌形質転換体のコロニーの観察結果

以下の図 1 に、2.1.3 節において形質転換体を培養した培地の写真を示す。



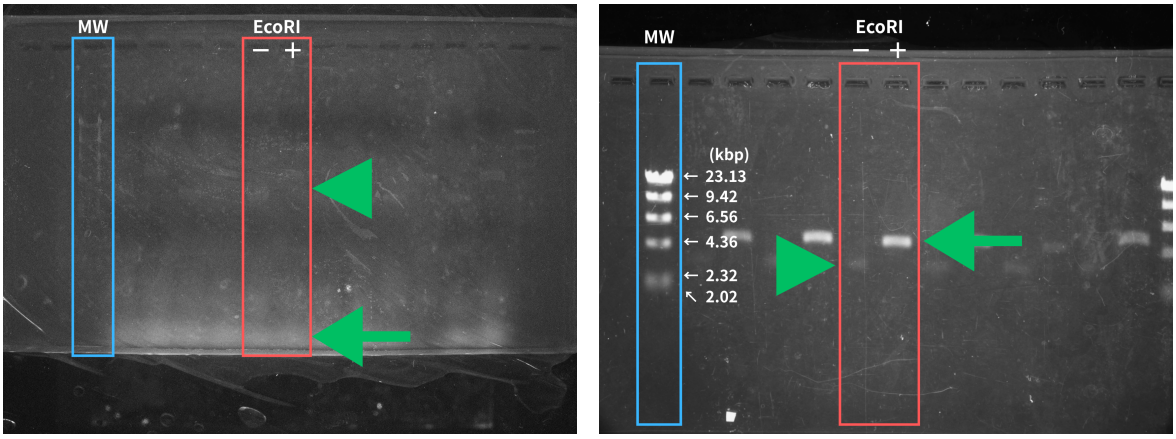
(a) pBR322　　(b) pMW118

図 1: 大腸菌の形質転換体のカナマイシン含有 LB 寒天培地における培養結果.
(a) プラスミド pBR322 を有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.
(b) プラスミド pMW118 を有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.

図 1a より、プラスミド pBR322 を有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 404 個であった。また図 1b より、プラスミド pMW118 を有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 0 個であった。

3.2　プラスミド pMWK1257 の電気泳動結果

以下の図 2 に、2.2.2 節において電気泳動したアガロースゲルの写真を示す。



(a) 20 分間染色後　　(b) 24 時間染色後

図 2: 大腸菌から抽出したプラスミド pMWK1257 を EcoRI で制限消化したものと未処理のもので電気泳動し、ゲルを染色して紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(a) ゲルを 20 分間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(b) ゲルをさらに 24 時間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.

4　考察

5　課題

参考文献

[1]